

Fisica Generale 1

Esercizi sul corpo rigido

Esercizi tratti dal Mazzoldi
Svolgimenti a cura di Simone Remoli

16 giugno 2026

Indice

1	Esercizio 6.1 - Disco con tre aste omogenee uguali	2
2	Esercizio 6.2 - Asta rigida in rotazione attorno a un estremo	3
3	Esercizio 6.5 - Potenza sviluppata da un ciclista	6
4	Esercizio 6.6 - Momento applicato da un ciclista durante la partenza	7
5	Esercizio 6.8 - Sistema formato da due pulegge coassiali e due masse	8
6	Esercizio 6.9 - Argano che solleva un corpo a velocità costante	13
7	Esercizio 6.10 - Disco con massa sospesa e momento di attrito	17
8	Esercizio 6.13 - Sistema composto da un disco e due aste	21
9	Esercizio 6.14 - Sistema formato da un anello e un disco saldati	28
10	Esercizio 6.22 - Asta incernierata con massa sospesa e momento resistente	33
11	Esercizio 6.24 - Sistema rigido formato da un'asta e una sfera	39
12	Esercizio 6.25 - Sistema formato da due aste e un disco	46

1 Esercizio 6.1 - Disco con tre aste omogenee uguali

Testo dell'esercizio

Un corpo rigido è costituito da tre aste omogenee uguali, ciascuna di massa $m = 2 \text{ kg}$ e lunghezza $d = 0.4 \text{ m}$, e da un anello di massa $m_a = 3 \text{ kg}$ e raggio uguale a d , che mantiene unite le tre aste.

Il corpo giace in un piano orizzontale e può ruotare senza attrito attorno a un asse verticale passante per il centro O .

Calcolare:

1. il momento d'inerzia del corpo rispetto all'asse di rotazione passante per O ;
2. il valore del momento costante applicato al corpo, sapendo che il corpo è inizialmente in quiete e che il lavoro compiuto durante 100 giri è pari a $W = 800 \text{ J}$.

Dati

$$m = 2 \text{ kg}$$

$$d = 0.4 \text{ m}$$

$$m_a = 3 \text{ kg}$$

$$R = d = 0.4 \text{ m}$$

$$N = 100$$

$$W = 800 \text{ J}$$

Incognite

$$I_O = ?$$

$$\mathcal{M} = ?$$

Momento d'inerzia totale

Il momento d'inerzia di una singola asta rispetto a un asse passante per un suo estremo è:

$$I_{\text{asta}} = \frac{1}{3}md^2.$$

Il momento d'inerzia dell'anello è:

$$I_{\text{anello}} = m_a R^2.$$

Il momento d'inerzia totale vale quindi:

$$I_O = 3I_{\text{asta}} + I_{\text{anello}}.$$

Sostituendo i dati:

$$I_O = 3 \left(\frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 0.4^2 \right) + 3 \cdot 0.4^2.$$

$$I_O = 0.32 + 0.48.$$

$$\boxed{I_O = 0.80 \text{ kg m}^2}$$

b) Momento costante applicato

Il lavoro compiuto da un momento costante è:

$$W = \mathcal{M} \Delta \theta.$$

In 100 giri, lo spostamento angolare è:

$$\Delta \theta = 100 \cdot 2\pi = 200\pi \text{ rad.}$$

Pertanto:

$$\mathcal{M} = \frac{W}{\Delta \theta} = \frac{800}{200\pi}.$$

$$\boxed{\mathcal{M} = \frac{4}{\pi} \text{ N m} \simeq 1.27 \text{ N m}}$$

2 Esercizio 6.2 - Asta rigida in rotazione attorno a un estremo

Testo dell'esercizio

Un'asta rigida omogenea, di massa

$$m = 4 \text{ kg}$$

e lunghezza

$$d = 0.6 \text{ m},$$

può ruotare senza attrito in un piano orizzontale attorno a un asse verticale passante per il suo estremo destro.

All'asta, inizialmente ferma, viene applicato un momento costante, parallelo all'asse di rotazione, di modulo

$$\mathcal{M} = 0.9 \text{ N m}.$$

Calcolare, dopo che l'asta ha compiuto

$$n = 10$$

giri:

1. la velocità angolare ω dell'asta;
2. l'accelerazione del centro di massa $\vec{a}_{CM}$.

Rappresentazione del sistema

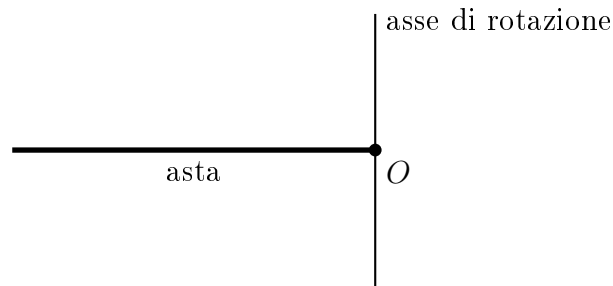


Figura 1: Asta rigida orizzontale vincolata a ruotare attorno a un asse verticale passante per l'estremo destro.

Dati

$$m = 4 \text{ kg}, \quad d = 0.6 \text{ m},$$

$$\mathcal{M} = 0.9 \text{ N m}, \quad n = 10,$$

$$\omega_0 = 0.$$

Lo spostamento angolare corrispondente a 10 giri è:

$$\Delta\theta = n \, 2\pi = 20\pi \text{ rad}.$$

Il centro di massa dell'asta si trova a distanza:

$$r_{CM} = \frac{d}{2} = 0.3 \text{ m}$$

dall'asse di rotazione.

Incognite

$$\omega = ?$$

$$\vec{a}_{CM} = ?$$

Soluzione

Il momento d'inerzia dell'asta rispetto all'asse verticale passante per un suo estremo è:

$$I_O = \frac{1}{3} m d^2.$$

Sostituendo i dati:

$$I_O = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot (0.6)^2 = 0.48 \text{ kg m}^2.$$

a) Velocità angolare

Il lavoro compiuto dal momento costante è:

$$W = \mathcal{M}\theta.$$

Dopo $n = 10$ giri, lo spostamento angolare è:

$$\theta = 2\pi n = 20\pi \text{ rad.}$$

Pertanto:

$$W = \mathcal{M} 2\pi n.$$

Per il teorema dell'energia cinetica:

$$W = \Delta E_k.$$

Poiché l'asta è inizialmente ferma:

$$E_{k,i} = 0$$

e quindi:

$$\Delta E_k = E_{k,f} = \frac{1}{2} I_O \omega^2.$$

Possiamo dunque scrivere:

$$\mathcal{M} 2\pi n = \frac{1}{2} I_O \omega^2.$$

Ricavando ω :

$$\omega = \sqrt{\frac{2\mathcal{M} 2\pi n}{I_O}}.$$

Sostituendo i dati:

$$\omega = \sqrt{\frac{2 \cdot 0.9 \cdot 2\pi \cdot 10}{0.48}}.$$

$$\boxed{\omega \simeq 15.3 \text{ rad/s}}$$

b) Accelerazione del centro di massa

Il centro di massa dell'asta si trova a distanza:

$$r_{CM} = \frac{d}{2} = 0.3 \text{ m}$$

dall'asse di rotazione. L'accelerazione normale del centro di massa è:

$$a_{CM} = \omega^2 r_{CM}.$$

Sostituendo il valore arrotondato della velocità angolare:

$$a_{CM} = (15.3)^2 \cdot 0.3.$$

$$\boxed{a_{CM} \simeq 70.2 \text{ m/s}^2}$$

3 Esercizio 6.5 - Potenza sviluppata da un ciclista

Testo dell'esercizio

Un ciclista in movimento esercita su ciascun pedale della bicicletta una forza tangenziale media di modulo

$$F = 40 \text{ N},$$

applicata a una distanza dall'asse di rotazione pari a

$$R = 17 \text{ cm} = 0.17 \text{ m}.$$

Il ciclista mantiene una velocità costante pedalando con una frequenza di

$$N = 70 \text{ giri/min.}$$

Calcolare la potenza meccanica media P sviluppata dal ciclista.

Dati

$$F = 40 \text{ N}, \quad R = 0.17 \text{ m}, \quad N = 70 \text{ giri/min.}$$

Poiché la forza viene esercitata su ciascuno dei due pedali:

$$F_1 = F_2 = F.$$

Incognita

$$P = ?$$

Rappresentazione del sistema

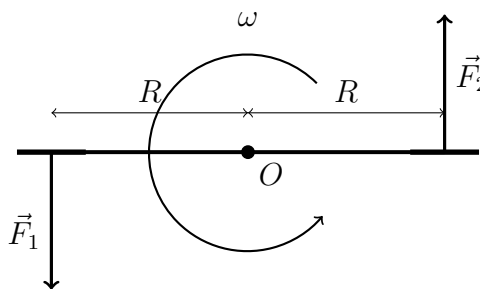


Figura 2: Schema semplificato delle pedivelle e delle forze tangenziali esercitate sui due pedali.

Soluzione

La forza esercitata su ciascun pedale è tangenziale, quindi il momento prodotto da ogni forza rispetto all'asse di rotazione è:

$$\mathcal{M}_1 = FR.$$

Poiché i pedali sono due e i due momenti hanno lo stesso verso, il momento totale vale:

$$\mathcal{M}_{\text{tot}} = 2FR.$$

Sostituendo i dati:

$$\mathcal{M}_{\text{tot}} = 2 \cdot 40 \cdot 0.17 = 13.6 \text{ N m}.$$

Convertiamo la velocità di rotazione da giri al minuto a radianti al secondo:

$$\omega = N \frac{2\pi}{60}.$$

$$\omega = 70 \frac{2\pi}{60} \simeq 7.33 \text{ rad/s}.$$

La potenza sviluppata da un momento durante una rotazione è:

$$P = \mathcal{M}_{\text{tot}}\omega.$$

Sostituendo:

$$P = 13.6 \cdot 7.33.$$

$$P \simeq 99.7 \text{ W}$$

Arrotondando:

$$P \simeq 100 \text{ W}$$

4 Esercizio 6.6 - Momento applicato da un ciclista durante la partenza

Testo dell'esercizio

Al momento della partenza, un ciclista inizialmente fermo applica ai pedali un momento costante $\mathcal{M}$.

Dopo aver compiuto

$$N = 4$$

giri completi dei pedali, il sistema raggiunge la velocità:

$$v = 15 \text{ km/h}.$$

Sapendo che la massa complessiva del sistema è:

$$m = 75 \text{ kg},$$

calcolare il valore del momento costante $\mathcal{M}$ applicato dal ciclista.

Si trascurino le energie cinetiche associate alla rotazione delle ruote, dei pedali e degli altri componenti della bicicletta.

Dati

$$m = 75 \text{ kg}, \quad v = 15 \text{ km/h}, \quad N = 4.$$

Convertiamo la velocità nel Sistema Internazionale:

$$v = \frac{15}{3.6} \simeq 4.17 \text{ m/s}.$$

Soluzione

Il lavoro compiuto dal momento costante è:

$$W = \mathcal{M}\theta.$$

Dopo $N = 4$ giri, lo spostamento angolare dei pedali è:

$$\theta = 2\pi N = 8\pi \text{ rad}.$$

Poiché il sistema parte da fermo e si trascurano le energie cinetiche di rotazione, il lavoro compiuto dal ciclista è uguale alla variazione dell'energia cinetica traslatoria:

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

Pertanto:

$$\mathcal{M}\theta = \frac{1}{2}mv^2.$$

Sostituendo $\theta = 8\pi$:

$$\mathcal{M}8\pi = \frac{1}{2}mv^2.$$

Ricavando il momento:

$$\mathcal{M} = \frac{mv^2}{16\pi}.$$

Sostituendo i dati:

$$\mathcal{M} = \frac{75 \left(\frac{15}{3.6}\right)^2}{16\pi}.$$

$$\boxed{\mathcal{M} \simeq 25.9 \text{ N m}}$$

5 Esercizio 6.8 - Sistema formato da due pulegge coassiali e due masse

Testo dell'esercizio

Su un piano orizzontale liscio è posta una massa

$$m = 10 \text{ kg}.$$

La massa viene messa in movimento mediante un filo avvolto su una puleggia di raggio

$$r = 20 \text{ cm} = 0.20 \text{ m}.$$

La puleggia è coassiale e rigidamente collegata a una seconda puleggia di raggio

$$R = 50 \text{ cm} = 0.50 \text{ m}.$$

Alla seconda puleggia è avvolto un filo al quale è sospesa una massa

$$M = 4 \text{ kg}.$$

Il momento d'inerzia complessivo delle due pulegge rispetto al comune asse di rotazione è:

$$I = 6 \text{ kg m}^2.$$

Si assumono i fili inestensibili e di massa trascurabile, privi di slittamento sulle pulegge. Si trascurano inoltre gli attriti.

Calcolare:

1. la velocità v della massa M dopo una discesa di altezza $h = 1 \text{ m}$;
2. le tensioni T_m e T_M dei due fili durante il movimento.

Rappresentazione del sistema

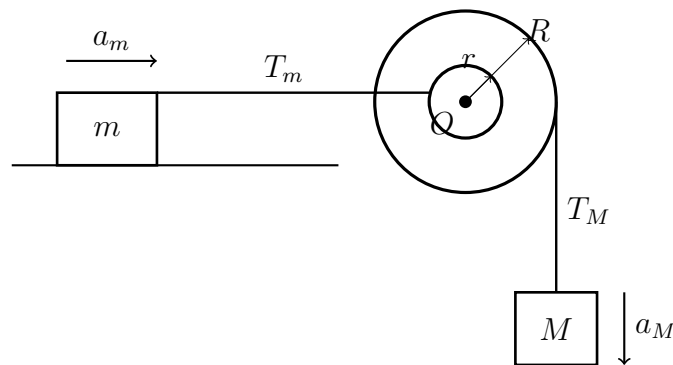


Figura 3: Sistema formato da due pulegge coassiali rigidamente collegate.

Dati

$$m = 10 \text{ kg}, \quad M = 4 \text{ kg},$$

$$r = 0.20 \text{ m}, \quad R = 0.50 \text{ m},$$

$$I = 6 \text{ kg m}^2, \quad h = 1 \text{ m}.$$

Soluzione

Poiché le pulegge sono rigidamente collegate, possiedono la stessa velocità angolare ω .

Le velocità delle due masse sono:

$$v_M = \omega R, \quad v_m = \omega r.$$

Indicando con v la velocità della massa sospesa:

$$v = v_M, \quad \omega = \frac{v}{R}, \quad v_m = \frac{r}{R}v.$$

a) Velocità della massa sospesa dopo la discesa

Per determinare la velocità della massa sospesa M utilizziamo la **conservazione dell'energia meccanica** tra:

- la posizione iniziale A , nella quale il sistema è fermo;
- la posizione finale B , dopo che la massa M è scesa di un'altezza h .

Poiché non sono presenti attriti e i fili non slittano sulle pulegge:

$$E_{k,A} + E_{p,A} = E_{k,B} + E_{p,B}.$$

Energia meccanica nella posizione iniziale A Il sistema parte da fermo, quindi:

$$E_{k,A} = 0.$$

Ponendo uguale a zero l'energia potenziale gravitazionale nella posizione finale B , nella posizione iniziale si ha:

$$E_{p,A} = Mgh.$$

Pertanto:

$$E_{k,A} + E_{p,A} = Mgh.$$

Energia meccanica nella posizione finale B Dopo la discesa sono in movimento:

- la massa sospesa M , con velocità v_M ;
- la massa m posta sul piano, con velocità v_m ;
- il sistema delle due pulegge, con velocità angolare ω .

L'energia cinetica finale è quindi:

$$E_{k,B} = \frac{1}{2}Mv_M^2 + \frac{1}{2}mv_m^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Nella posizione finale scelta:

$$E_{p,B} = 0.$$

La conservazione dell'energia meccanica diventa dunque:

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv_M^2 + \frac{1}{2}mv_m^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Indichiamo con v la velocità della massa sospesa:

$$v = v_M.$$

Poiché il filo non slitta sulla puleggia di raggio R :

$$v_M = \omega R,$$

quindi:

$$\omega = \frac{v}{R}.$$

Per la massa m , collegata alla puleggia di raggio r :

$$v_m = \omega r.$$

Sostituendo $\omega = v/R$:

$$v_m = \frac{r}{R}v.$$

La conservazione dell'energia diventa:

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}m\left(\frac{r}{R}v\right)^2 + \frac{1}{2}I\left(\frac{v}{R}\right)^2.$$

Raccogliendo $\frac{1}{2}v^2$:

$$Mgh = \frac{1}{2}v^2\left(M + m\frac{r^2}{R^2} + \frac{I}{R^2}\right).$$

Ricavando v :

$$v = \sqrt{\frac{2Mgh}{M + m\frac{r^2}{R^2} + \frac{I}{R^2}}}.$$

Sostituendo i dati:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 4 \cdot 9.81 \cdot 1}{4 + 10 \left(\frac{0.20}{0.50}\right)^2 + \frac{6}{(0.50)^2}}}.$$
$$v = \sqrt{\frac{78.48}{29.6}}.$$

Pertanto:

$$\boxed{v \simeq 1.63 \text{ m/s}}$$

b) Tensioni dei due fili

La massa M parte da ferma e percorre la distanza h con accelerazione costante. Pertanto:

$$v^2 = 2a_M h.$$

Da cui:

$$a_M = \frac{v^2}{2h} \simeq 1.33 \text{ m/s}^2.$$

Poiché:

$$a_M = \alpha R,$$

l'accelerazione angolare vale:

$$\alpha = \frac{a_M}{R} \simeq 2.65 \text{ rad/s}^2.$$

L'accelerazione della massa m è quindi:

$$a_m = \alpha r \simeq 2.65 \cdot 0.20 \simeq 0.53 \text{ m/s}^2.$$

Per la massa posta sul piano:

$$T_m = m a_m.$$

Quindi:

$$T_m = 10 \cdot 0.53.$$

$$\boxed{T_m \simeq 5.3 \text{ N}}$$

Per la massa sospesa:

$$Mg - T_M = M a_M.$$

Da cui:

$$T_M = M(g - a_M).$$

$$T_M = 4(9.81 - 1.33).$$

$$\boxed{T_M \simeq 33.9 \text{ N}}$$

6 Esercizio 6.9 - Argano che solleva un corpo a velocità costante

Testo dell'esercizio

Un argano solleva un corpo di massa

$$m = 100 \text{ kg}$$

con velocità costante

$$v = 0.5 \text{ m/s},$$

secondo lo schema in figura.

Calcolare:

1. la tensione T della fune;
2. la potenza P fornita dal motore.

Rappresentazione del sistema

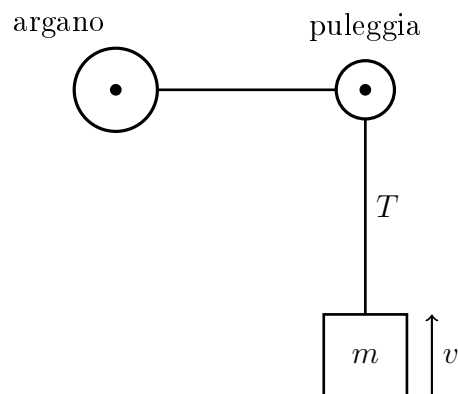


Figura 4: Argano che solleva una massa mediante una fune e una puleggia fissa.

Dati

$$m = 100 \text{ kg}, \quad v = 0.5 \text{ m/s}.$$

Soluzione

Poiché il corpo sale con velocità costante, la sua accelerazione è nulla:

$$a = 0.$$

Scelta dell'asse e segno dei lavori: Scegliamo un asse verticale y con verso positivo rivolto verso l'alto.

Il corpo si sposta verso l'alto di una distanza h , quindi lo spostamento è concorde con il verso positivo dell'asse:

$$\Delta y = h.$$

Il lavoro di una forza costante è definito come:

$$W = F s \cos \theta,$$

dove θ è l'angolo compreso tra la forza e lo spostamento.

Lavoro della tensione La tensione $\vec{T}$ è diretta verso l'alto, nello stesso verso dello spostamento del corpo.

L'angolo tra la tensione e lo spostamento è quindi:

$$\theta_T = 0.$$

Pertanto:

$$W_T = Th \cos 0.$$

Poiché:

$$\cos 0 = 1,$$

si ottiene:

$$\boxed{W_T = Th}$$

Il lavoro della tensione è positivo perché la forza favorisce lo spostamento del corpo.

Lavoro della forza peso La forza peso $\vec{P} = m\vec{g}$ è diretta verso il basso, mentre lo spostamento del corpo è diretto verso l'alto.

L'angolo tra la forza peso e lo spostamento è quindi:

$$\theta_P = \pi.$$

Pertanto:

$$W_P = mgh \cos \pi.$$

Poiché:

$$\cos \pi = -1,$$

si ottiene:

$$\boxed{W_P = -mgh}$$

Il lavoro della forza peso è negativo perché la forza si oppone allo spostamento del corpo.

Di conseguenza, il lavoro totale delle forze che agiscono sulla massa è:

$$W_{\text{tot}} = W_T + W_P.$$

Quindi:

$$W_{\text{tot}} = Th - mgh$$

a) Tensione della fune

Sul corpo di massa m agiscono due forze:

- la forza peso $\vec{P} = m\vec{g}$, diretta verticalmente verso il basso;
- la tensione $\vec{T}$ della fune, diretta verticalmente verso l'alto.

Per risolvere il problema utilizziamo il **teorema dell'energia cinetica**:

$$W_{\text{tot}} = W_c + W_{\text{nc}} = \Delta E_k.$$

Indichiamo con:

- W_c il lavoro delle forze conservative;
- W_{nc} il lavoro delle forze non conservative;
- $\Delta E_k = E_{k,B} - E_{k,A}$ la variazione dell'energia cinetica.

Forza conservativa La forza peso è una forza conservativa, perché il suo lavoro dipende soltanto dalla posizione iniziale e dalla posizione finale del corpo e può essere descritto mediante l'energia potenziale gravitazionale.

Durante una salita verticale di altezza h , la forza peso è diretta in verso opposto rispetto allo spostamento. Il suo lavoro è quindi negativo:

$$W_P = Ph \cos \pi.$$

Poiché $P = mg$ e $\cos \pi = -1$:

$$W_P = -mgh.$$

Pertanto:

$$W_c = W_P = -mgh.$$

Forza non conservativa La tensione esercitata dalla fune è considerata una forza non conservativa, perché non è associata a un'energia potenziale propria del corpo.

La tensione trasferisce alla massa l'energia fornita dal motore dell'argano. Il lavoro compiuto dalla tensione non viene quindi rappresentato tramite una variazione di energia potenziale, ma viene inserito direttamente nell'equazione dei lavori.

La tensione e lo spostamento del corpo sono entrambi diretti verso l'alto. Il loro angolo è quindi nullo:

$$W_T = Th \cos 0.$$

Poiché $\cos 0 = 1$:

$$W_T = Th.$$

Pertanto:

$$W_{\text{nc}} = W_T = Th.$$

Variazione dell'energia cinetica L'energia cinetica iniziale è:

$$E_{k,A} = \frac{1}{2}mv_A^2.$$

L'energia cinetica finale è:

$$E_{k,B} = \frac{1}{2}mv_B^2.$$

La massa viene sollevata con velocità costante, quindi:

$$v_A = v_B = v.$$

Di conseguenza:

$$E_{k,A} = E_{k,B}$$

e la variazione dell'energia cinetica è nulla:

$$\Delta E_k = E_{k,B} - E_{k,A} = 0.$$

Applicazione del teorema dell'energia cinetica Scriviamo:

$$W_c + W_{\text{nc}} = \Delta E_k.$$

Sostituendo i lavori della forza peso e della tensione:

$$-mgh + Th = 0.$$

Riordinando:

$$Th = mgh.$$

Poiché $h \neq 0$, possiamo dividere entrambi i membri per h :

$$T = mg.$$

Sostituendo i dati:

$$T = 100 \cdot 9.81.$$

Pertanto:

$$\boxed{T = 981 \text{ N}}$$

b) Potenza fornita dal motore

La potenza meccanica fornita dal motore è:

$$P = Tv.$$

Sostituendo i valori:

$$P = 981 \cdot 0.5.$$

$$P = 490.5 \text{ W}$$

Arrotondando:

$$P \simeq 4.9 \times 10^2 \text{ W}$$

7 Esercizio 6.10 - Disco con massa sospesa e momento di attrito

Testo dell'esercizio

Un disco di raggio

$$R = 0.25 \text{ m}$$

giace in un piano verticale e può ruotare attorno a un asse orizzontale passante per il suo centro e ortogonale al piano del disco.

Sul bordo del disco è avvolto un filo inestensibile e di massa trascurabile, al quale è sospeso un corpo di massa

$$m = 15 \text{ kg}.$$

All'asse del disco viene applicato un momento costante di modulo

$$\mathcal{M} = 40 \text{ N m}.$$

Si osserva che il corpo sale con velocità costante.

Calcolare:

1. il modulo del momento di attrito costante $\mathcal{M}_a$ agente sull'asse del disco;
2. per un giro completo del disco:
 - il lavoro W_a del momento di attrito;
 - il lavoro W_P della forza peso.

Rappresentazione del sistema

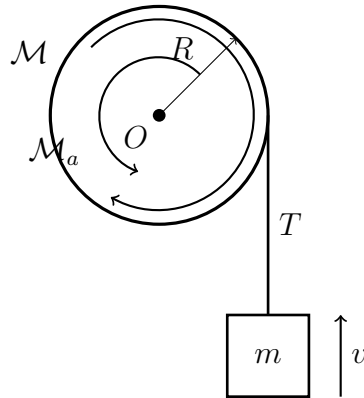


Figura 5: Disco azionato da un momento costante e collegato a una massa sospesa.

Dati

$$R = 0.25 \text{ m}, \quad m = 15 \text{ kg}, \quad \mathcal{M} = 40 \text{ N m}.$$

Soluzione

Il corpo sale con velocità costante. Pertanto la sua accelerazione lineare è nulla:

$$a = 0.$$

Anche la velocità angolare del disco è costante, quindi:

$$\alpha = 0.$$

a) Momento di attrito agente sull'asse

Consideriamo inizialmente il corpo sospeso.

Le forze che agiscono sul corpo sono:

- la tensione T , diretta verso l'alto;
- la forza peso mg , diretta verso il basso.

Scegliendo come positivo il verso verticale verso l'alto, la seconda legge di Newton è:

$$T - mg = ma.$$

Poiché il corpo sale con velocità costante:

$$a = 0.$$

Di conseguenza:

$$T - mg = 0,$$

da cui:

$$\boxed{T = mg}$$

Sostituendo i dati:

$$T = 15 \cdot 9.81 = 147.15 \text{ N.}$$

Consideriamo ora la rotazione del disco.

Rispetto all'asse passante per il centro agiscono:

- il momento applicato $\mathcal{M}$, nel verso di rotazione;
- il momento della tensione TR , opposto alla rotazione;
- il momento di attrito $\mathcal{M}_a$, anch'esso opposto alla rotazione.

La seconda equazione cardinale per la rotazione è:

$$\sum \mathcal{M}_O = I\alpha.$$

Poiché la velocità angolare è costante:

$$\alpha = 0.$$

Pertanto:

$$\mathcal{M} - TR - \mathcal{M}_a = 0.$$

Ricavando il momento di attrito:

$$\mathcal{M}_a = \mathcal{M} - TR.$$

Poiché $T = mg$:

$$\mathcal{M}_a = \mathcal{M} - mgR.$$

Sostituendo i dati:

$$\mathcal{M}_a = 40 - (15 \cdot 9.81 \cdot 0.25).$$

$$\mathcal{M}_a = 40 - 36.79.$$

Pertanto:

$$\boxed{\mathcal{M}_a \simeq 3.21 \text{ N m}}$$

b) Lavori compiuti durante un giro completo

Per un giro completo, lo spostamento angolare del disco è:

$$\theta = 2\pi \text{ rad.}$$

Poiché il filo non slitta sul disco, durante un giro completo la massa sale di una distanza uguale alla circonferenza del disco:

$$h = 2\pi R.$$

Teorema dell'energia cinetica Utilizziamo il teorema dell'energia cinetica:

$$W_{\text{tot}} = W_c + W_{\text{nc}} = \Delta E_k.$$

La forza peso è una forza conservativa, mentre il momento applicato e il momento di attrito sono azioni non conservative.

Poiché il corpo e il disco si muovono con velocità costante, le loro energie cinetiche non cambiano:

$$\Delta E_k = 0.$$

Di conseguenza, per un giro completo:

$$W_{\mathcal{M}} + W_a + W_P = 0.$$

Lavoro del momento di attrito Il lavoro di un momento costante è:

$$W = \mathcal{M}\theta.$$

Il momento di attrito è opposto al verso della rotazione, quindi il suo lavoro è negativo:

$$W_a = -\mathcal{M}_a\theta.$$

Per un giro completo:

$$W_a = -\mathcal{M}_a 2\pi.$$

Sostituendo:

$$W_a = -3.21 \cdot 2\pi.$$

Pertanto:

$$\boxed{W_a \simeq -20.2 \text{ J}}$$

Lavoro della forza peso Durante un giro completo la massa sale di:

$$h = 2\pi R.$$

La forza peso è diretta verso il basso, mentre lo spostamento della massa è diretto verso l'alto. Il lavoro della forza peso è quindi negativo:

$$W_P = -mgh.$$

Sostituendo $h = 2\pi R$:

$$W_P = -mg 2\pi R.$$

Sostituendo i dati:

$$W_P = -15 \cdot 9.81 \cdot 2\pi \cdot 0.25.$$

Pertanto:

$$\boxed{W_P \simeq -231.1 \text{ J}}$$

Come verifica, il lavoro del momento applicato è:

$$W_{\mathcal{M}} = \mathcal{M} 2\pi = 40 \cdot 2\pi \simeq 251.3 \text{ J}.$$

Quindi:

$$W_{\mathcal{M}} + W_a + W_P \simeq 251.3 - 20.2 - 231.1 = 0,$$

in accordo con:

$$W_{\text{tot}} = \Delta E_k = 0.$$

8 Esercizio 6.13 - Sistema composto da un disco e due aste

Testo dell'esercizio

Si considerano tre corpi rigidi omogenei:

- un disco di massa

$$m_1 = 5 \text{ kg}$$

e raggio

$$R = 0.40 \text{ m};$$

- un'asta AB di massa

$$m_2 = 3 \text{ kg}$$

e lunghezza

$$d = 3R;$$

- una seconda asta di massa

$$m_3 = 4 \text{ kg}$$

e lunghezza d .

I tre corpi sono disposti come mostrato in figura lungo l'asse x , la cui origine è posta nel punto O .

Il punto O si trova sul bordo del disco, l'estremo A della prima asta coincide con il centro del disco e l'estremo B coincide con il centro della seconda asta.

Calcolare:

1. la coordinata x_{CM} del centro di massa del sistema rispetto all'origine O ;
2. il momento d'inerzia I_B del sistema rispetto a un asse ortogonale al piano del disegno e passante per il punto B ;

Sapendo che il sistema ruota attorno a tale asse con velocità angolare costante

$$\omega = 5 \text{ rad/s},$$

calcolare inoltre:

3. la velocità del centro di massa;
4. il modulo della quantità di moto totale;
5. il modulo del momento angolare totale rispetto all'asse passante per B ;
6. l'energia cinetica totale e l'energia cinetica rispetto al centro di massa.

Rappresentazione del sistema

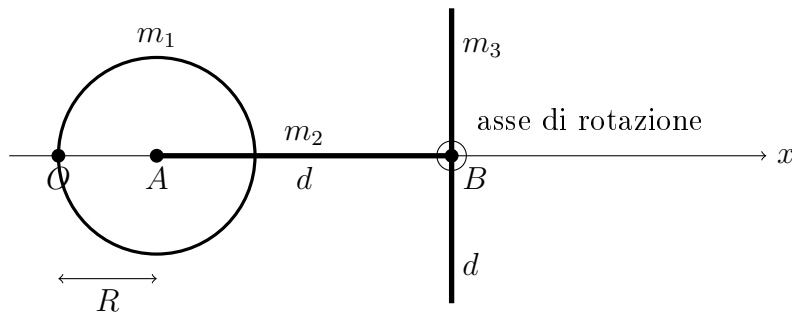


Figura 6: Sistema composto da un disco, dall'asta AB e da una seconda asta avente centro nel punto B .

Dati

$$m_1 = 5 \text{ kg}, \quad m_2 = 3 \text{ kg}, \quad m_3 = 4 \text{ kg},$$

$$R = 0.40 \text{ m}, \quad d = 3R = 1.20 \text{ m},$$

$$\omega = 5 \text{ rad/s}.$$

La massa totale del sistema è:

$$M = m_1 + m_2 + m_3.$$

$$M = 5 + 3 + 4 = 12 \text{ kg}.$$

Soluzione

a) Coordinata del centro di massa

Per determinare la coordinata del centro di massa del sistema dobbiamo individuare la posizione del centro di massa di ciascun corpo rispetto all'origine O .

Centro di massa del disco Il disco è omogeneo, quindi il suo centro di massa coincide con il suo centro geometrico A .

Poiché O si trova sul bordo del disco:

$$x_1 = R.$$

Numericamente:

$$x_1 = 0.40 \text{ m.}$$

Centro di massa dell'asta AB L'asta AB è omogenea, quindi il suo centro di massa si trova nel suo punto medio.

Il punto A ha coordinata:

$$x_A = R.$$

Poiché la lunghezza dell'asta è d , il punto B ha coordinata:

$$x_B = R + d.$$

Il centro di massa dell'asta AB si trova quindi in:

$$x_2 = R + \frac{d}{2}.$$

Poiché $d = 3R$:

$$x_2 = R + \frac{3R}{2} = \frac{5R}{2}.$$

Numericamente:

$$x_2 = 0.40 + \frac{1.20}{2} = 1.00 \text{ m.}$$

Centro di massa della seconda asta Il punto B coincide con il centro della seconda asta. Pertanto il suo centro di massa ha coordinata:

$$x_3 = x_B = R + d.$$

Poiché $d = 3R$:

$$x_3 = 4R.$$

Numericamente:

$$x_3 = 0.40 + 1.20 = 1.60 \text{ m.}$$

La coordinata del centro di massa complessivo è:

$$x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3}.$$

Sostituendo:

$$x_{CM} = \frac{5 \cdot 0.40 + 3 \cdot 1.00 + 4 \cdot 1.60}{12}.$$

$$x_{CM} = \frac{2.00 + 3.00 + 6.40}{12}.$$

$$x_{CM} = \frac{11.40}{12}.$$

Pertanto:

$$\boxed{x_{CM} = 0.95 \text{ m}}$$

In funzione di R :

$$\boxed{x_{CM} = \frac{19}{8}R}$$

b) Momento d'inerzia rispetto all'asse passante per B

Il momento d'inerzia totale è dato dalla somma dei momenti d'inerzia dei tre corpi rispetto all'asse passante per B :

$$I_B = I_{1,B} + I_{2,B} + I_{3,B}.$$

Momento d'inerzia del disco Il momento d'inerzia del disco rispetto all'asse passante per il suo centro A e ortogonale al disco è:

$$I_{1,A} = \frac{1}{2}m_1R^2.$$

L'asse richiesto passa però per B .

La distanza tra A e B è:

$$AB = d.$$

Applichiamo quindi il teorema di Huygens–Steiner:

$$I_{1,B} = I_{1,A} + m_1d^2.$$

Pertanto:

$$I_{1,B} = \frac{1}{2}m_1R^2 + m_1d^2.$$

Sostituendo i dati:

$$I_{1,B} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (0.40)^2 + 5 \cdot (1.20)^2.$$

$$I_{1,B} = 0.40 + 7.20.$$

$$I_{1,B} = 7.60 \text{ kg m}^2.$$

Momento d'inerzia dell'asta AB L'asse passa per l'estremo B dell'asta. Il momento d'inerzia di un'asta omogenea rispetto a un asse ortogonale all'asta e passante per un suo estremo è:

$$I_{2,B} = \frac{1}{3}m_2d^2.$$

Sostituendo:

$$I_{2,B} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot (1.20)^2.$$

$$I_{2,B} = 1.44 \text{ kg m}^2.$$

Momento d'inerzia della seconda asta Il punto B coincide con il centro della seconda asta.

Il momento d'inerzia di un'asta omogenea rispetto a un asse ortogonale al piano e passante per il suo centro è:

$$I_{3,B} = \frac{1}{12}m_3d^2.$$

Sostituendo:

$$I_{3,B} = \frac{1}{12} \cdot 4 \cdot (1.20)^2.$$

$$I_{3,B} = 0.48 \text{ kg m}^2.$$

Il momento d'inerzia totale è quindi:

$$I_B = 7.60 + 1.44 + 0.48.$$

Pertanto:

$I_B = 9.52 \text{ kg m}^2$

c) Velocità del centro di massa

Il sistema ruota attorno all'asse passante per B .

La distanza tra il centro di massa e il punto B è:

$$\rho_{CM} = x_B - x_{CM}.$$

Poiché:

$$x_B = 1.60 \text{ m}, \quad x_{CM} = 0.95 \text{ m},$$

si ha:

$$\rho_{CM} = 1.60 - 0.95 = 0.65 \text{ m}.$$

La velocità di un punto appartenente a un corpo rigido in rotazione attorno a un asse fisso vale:

$$v = \omega \rho.$$

Pertanto, per il centro di massa:

$$v_{CM} = \omega \rho_{CM}.$$

Sostituendo:

$$v_{CM} = 5 \cdot 0.65.$$

$$\boxed{v_{CM} = 3.25 \text{ m/s}}$$

La velocità del centro di massa è tangente alla circonferenza descritta dal centro di massa attorno al punto B .

d) Quantità di moto totale

La quantità di moto totale di un sistema di punti materiali è uguale alla massa totale moltiplicata per la velocità del centro di massa:

$$\vec{P} = M \vec{v}_{CM}.$$

Il suo modulo è quindi:

$$P = M v_{CM}.$$

Sostituendo:

$$P = 12 \cdot 3.25.$$

Pertanto:

$$\boxed{P = 39 \text{ kg m/s}}$$

La quantità di moto totale ha la stessa direzione e lo stesso verso della velocità del centro di massa.

e) Momento angolare totale

Poiché il sistema ruota attorno all'asse fisso passante per B , il momento angolare totale rispetto a tale asse vale:

$$L_B = I_B \omega.$$

Sostituendo:

$$L_B = 9.52 \cdot 5.$$

Pertanto:

$$\boxed{L_B = 47.6 \text{ kg m}^2/\text{s}}$$

Il momento angolare è diretto lungo l'asse di rotazione, con verso determinato dalla regola della mano destra.

f) Energia cinetica totale ed energia cinetica rispetto al centro di massa

Energia cinetica totale Poiché il sistema ruota attorno all'asse fisso passante per B , l'energia cinetica totale è:

$$E_k = \frac{1}{2} I_B \omega^2.$$

Sostituendo:

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot 9.52 \cdot 5^2.$$

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot 9.52 \cdot 25.$$

Pertanto:

$$\boxed{E_k = 119 \text{ J}}$$

Momento d'inerzia rispetto al centro di massa Per calcolare l'energia cinetica rispetto al centro di massa dobbiamo prima determinare il momento d'inerzia del sistema rispetto all'asse parallelo passante per il centro di massa.

Applichiamo il teorema di Huygens–Steiner all'intero sistema:

$$I_B = I_{CM} + M \rho_{CM}^2.$$

Ricavando I_{CM} :

$$I_{CM} = I_B - M \rho_{CM}^2.$$

Sostituendo:

$$I_{CM} = 9.52 - 12 \cdot (0.65)^2.$$

$$I_{CM} = 9.52 - 12 \cdot 0.4225.$$

$$I_{CM} = 9.52 - 5.07.$$

$$I_{CM} = 4.45 \text{ kg m}^2.$$

L'energia cinetica del sistema rispetto al centro di massa è:

$$E_{k,CM} = \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2.$$

Sostituendo:

$$E_{k,CM} = \frac{1}{2} \cdot 4.45 \cdot 5^2.$$

Pertanto:

$$\boxed{E_{k,CM} \simeq 55.6 \text{ J}}$$

Verifica mediante il primo teorema di König Il primo teorema di König per l'energia cinetica afferma che:

$$E_k = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + E_{k,CM}.$$

L'energia cinetica associata alla traslazione del centro di massa è:

$$E_{k,trasl} = \frac{1}{2} M v_{CM}^2.$$

Sostituendo:

$$E_{k,trasl} = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot (3.25)^2.$$

$$E_{k,trasl} \simeq 63.4 \text{ J}.$$

Pertanto:

$$E_k = 63.4 + 55.6.$$

$$E_k = 119 \text{ J},$$

in accordo con il risultato ottenuto mediante:

$$E_k = \frac{1}{2} I_B \omega^2.$$

9 Esercizio 6.14 - Sistema formato da un anello e un disco saldati

Testo dell'esercizio

Un sistema rigido è costituito da un anello di massa

$$m = 2 \text{ kg}$$

e raggio

$$R = 0.16 \text{ m},$$

e da un disco di massa e raggio uguali a quelli dell'anello, saldati tra loro nel punto S .

Il sistema giace in un piano orizzontale e può ruotare senza attrito attorno a un asse verticale passante per il centro O del disco.

Calcolare:

1. la posizione del centro di massa del sistema rispetto al punto O ;
2. il momento d'inerzia del sistema rispetto all'asse di rotazione.

All'asse viene poi applicato un momento costante $\mathcal{M}$ e il sistema entra in rotazione. Si osserva che la sua velocità angolare, dopo 20 giri completi, vale

$$\omega = 6 \text{ rad/s.}$$

Calcolare:

3. il valore del momento costante $\mathcal{M}$;
4. il tempo t impiegato per effettuare 20 giri.

Rappresentazione del sistema

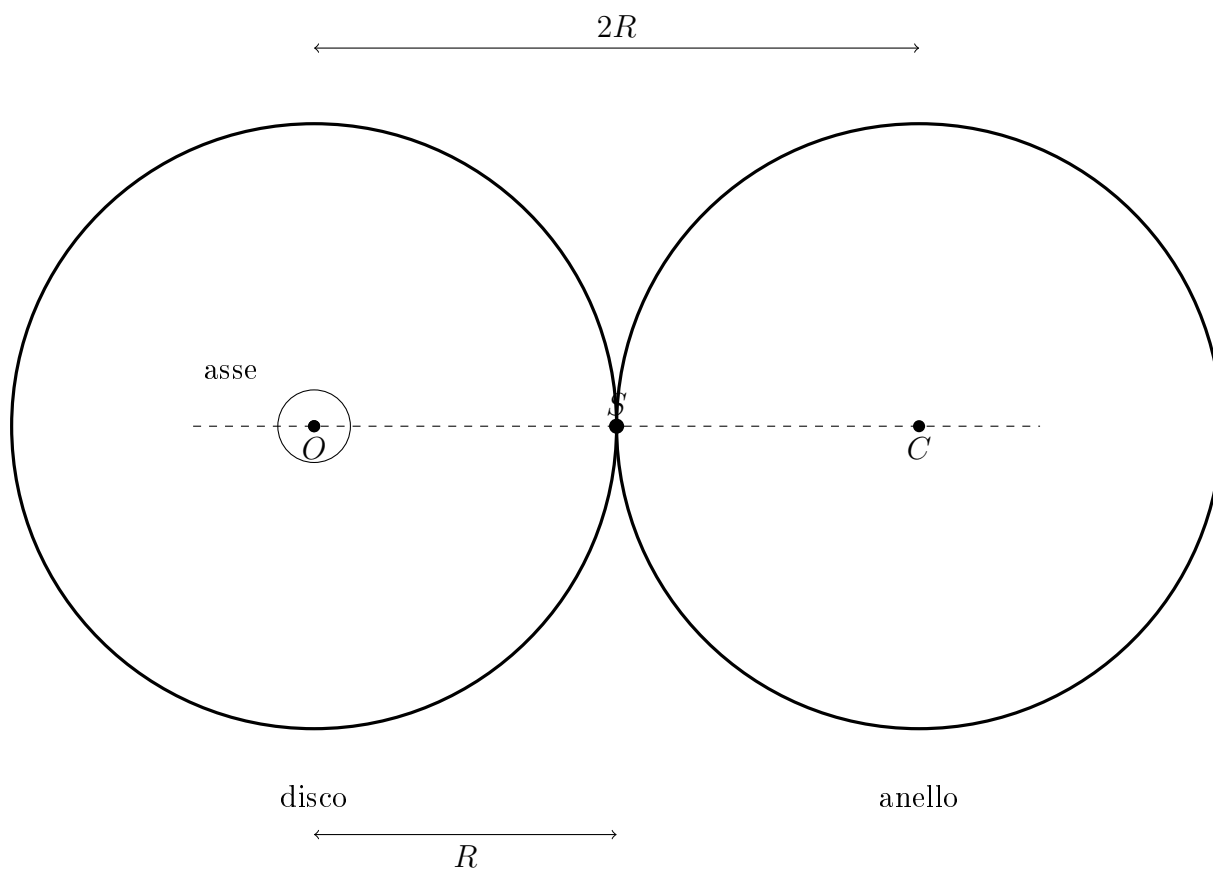


Figura 7: Disco e anello uguali, tangenti e saldati nel punto S .

Dati

$$m = 2 \text{ kg}, \quad R = 0.16 \text{ m}, \quad \omega_0 = 0, \quad \omega = 6 \text{ rad/s.}$$

$$n = 20, \quad \theta = 2\pi n = 40\pi \text{ rad.}$$

Soluzione

a) Posizione del centro di massa

Indichiamo con O il centro del disco e con C il centro dell'anello.

Poiché il disco e l'anello hanno lo stesso raggio, il punto di saldatura S si trova sulla congiungente dei due centri e la distanza tra i centri vale:

$$OC = 2R.$$

Scegliamo l'asse x lungo la congiungente dei centri, con origine in O .

Le coordinate dei due centri di massa sono quindi:

$$x_1 = 0 \quad (\text{disco}),$$

$$x_2 = 2R \quad (\text{anello}).$$

Poiché i due corpi hanno la stessa massa m , la coordinata del centro di massa complessivo è:

$$x_{CM} = \frac{mx_1 + mx_2}{m + m}.$$

Sostituendo:

$$x_{CM} = \frac{m \cdot 0 + m \cdot 2R}{2m} = R.$$

Numericamente:

$$\boxed{x_{CM} = R = 0.16 \text{ m}}$$

Il centro di massa del sistema si trova quindi nel punto S .

b) Momento d'inerzia rispetto all'asse passante per O

Il momento d'inerzia totale è la somma del momento d'inerzia del disco e di quello dell'anello rispetto all'asse passante per O .

Disco Il momento d'inerzia del disco rispetto al proprio centro vale:

$$I_{\text{disco},O} = \frac{1}{2}mR^2.$$

Sostituendo i dati:

$$I_{\text{disco},O} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (0.16)^2 = 0.0256 \text{ kg m}^2.$$

Anello Il momento d'inerzia dell'anello rispetto al proprio centro C vale:

$$I_{\text{anello},C} = mR^2.$$

Per ottenere il momento d'inerzia rispetto all'asse passante per O , applichiamo il teorema di Huygens–Steiner. La distanza tra i due assi è:

$$d = OC = 2R.$$

Quindi:

$$I_{\text{anello},O} = I_{\text{anello},C} + m(2R)^2.$$

Pertanto:

$$I_{\text{anello},O} = mR^2 + 4mR^2 = 5mR^2.$$

Sostituendo i dati:

$$I_{\text{anello},O} = 5 \cdot 2 \cdot (0.16)^2 = 0.256 \text{ kg m}^2.$$

Momento d'inerzia totale

$$I_O = I_{\text{disco},O} + I_{\text{anello},O}.$$

$$I_O = 0.0256 + 0.256.$$

Quindi:

$$I_O = 0.2816 \text{ kg m}^2$$

c) Valore del momento costante applicato

Per determinare il momento costante $\mathcal{M}$ utilizziamo il **teorema del lavoro** per il moto rotatorio.

Il lavoro compiuto dal momento costante durante una rotazione di angolo θ è:

$$W = \mathcal{M}\theta.$$

Poiché il sistema parte da fermo, il lavoro compiuto dal momento è uguale alla variazione dell'energia cinetica di rotazione:

$$W = \Delta E_k.$$

Scriviamo quindi esplicitamente:

$$\mathcal{M}\theta = E_{k,f} - E_{k,i}.$$

Poiché inizialmente il sistema è fermo:

$$E_{k,i} = 0,$$

mentre alla fine:

$$E_{k,f} = \frac{1}{2} I_O \omega^2.$$

Quindi:

$$\mathcal{M}\theta = \frac{1}{2} I_O \omega^2.$$

Dopo 20 giri completi:

$$\theta = 2\pi \cdot 20 = 40\pi \text{ rad.}$$

Pertanto:

$$\mathcal{M} = \frac{\frac{1}{2} I_O \omega^2}{\theta}.$$

Sostituendo i dati:

$$\mathcal{M} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 0.2816 \cdot 6^2}{40\pi}.$$

$$\mathcal{M} = \frac{5.0688}{40\pi}.$$

Quindi:

$$\boxed{\mathcal{M} \simeq 4.03 \times 10^{-2} \text{ N m}}$$

ossia:

$$\boxed{\mathcal{M} \simeq 0.040 \text{ N m}}$$

d) Tempo impiegato per effettuare 20 giri

Poiché il momento applicato è costante, l'accelerazione angolare è costante:

$$\alpha = \frac{\mathcal{M}}{I_O}.$$

In alternativa, più direttamente, dalla legge del moto rotatorio con accelerazione angolare costante:

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta.$$

Poiché il sistema parte da fermo:

$$\omega_0 = 0,$$

quindi:

$$\omega^2 = 2\alpha\theta.$$

Ricaviamo α :

$$\alpha = \frac{\omega^2}{2\theta}.$$

Sostituendo:

$$\alpha = \frac{6^2}{2 \cdot 40\pi} = \frac{36}{80\pi}.$$

$$\alpha \simeq 0.143 \text{ rad/s}^2.$$

Ora usiamo:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t.$$

Essendo $\omega_0 = 0$:

$$\omega = \alpha t.$$

Quindi:

$$t = \frac{\omega}{\alpha}.$$

Sostituendo:

$$t = \frac{6}{0.143}.$$

Pertanto:

$$\boxed{t \simeq 41.9 \text{ s}}$$

10 Esercizio 6.22 - Asta incernierata con massa sospesa e momento resistente

Testo dell'esercizio

Un'asta rigida omogenea di massa m_1 e lunghezza

$$d = 0.80 \text{ m}$$

è incernierata nell'estremo A .

L'estremo B è sostenuto da un filo ideale collegato, mediante una puleggia, a una massa sospesa

$$m_2 = 10 \text{ kg}.$$

Inizialmente il sistema è in equilibrio e l'asta è disposta orizzontalmente.

Calcolare:

1. il valore della reazione vincolare esercitata dalla cerniera nel punto A ;

Successivamente il filo viene tagliato nel punto B e l'asta comincia a ruotare sotto l'azione della forza di gravità.

Nel vincolo A agisce un momento resistente il cui modulo è:

$$\mathcal{M}_r = k\theta,$$

dove:

$$k = 50 \text{ N m/rad}$$

e θ è l'angolo formato dall'asta con l'asse orizzontale x .

Calcolare:

2. la velocità angolare dell'asta quando

$$\theta = \frac{\pi}{2}.$$

Rappresentazione del sistema

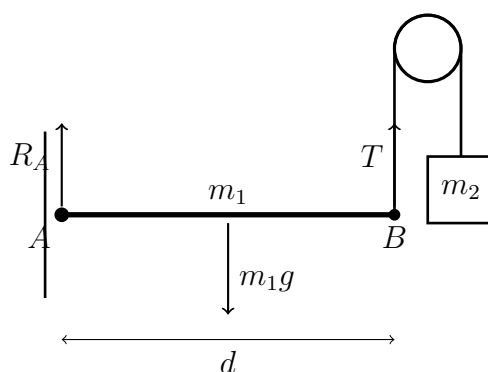


Figura 8: Asta orizzontale incernierata in A e sostenuta in B mediante un filo collegato alla massa m_2 .

Dati

$$d = 0.80 \text{ m}, \quad m_2 = 10 \text{ kg}, \quad k = 50 \text{ N m/rad}.$$

Soluzione

a) Reazione vincolare nella cerniera A

Inizialmente il sistema è in equilibrio statico.

Devono quindi essere soddisfatte le due condizioni:

$$\sum \vec{F} = 0$$

e

$$\sum \mathcal{M}_A = 0.$$

Tensione del filo La massa m_2 è ferma.

Su di essa agiscono la tensione T , verso l'alto, e la forza peso m_2g , verso il basso.

Scegliendo come positivo il verso verticale verso l'alto:

$$T - m_2g = 0.$$

Pertanto:

$$\boxed{T = m_2g}$$

Equilibrio dei momenti rispetto ad A Calcoliamo i momenti delle forze rispetto alla cerniera A .

La reazione vincolare R_A è applicata nel punto A , quindi il suo braccio è nullo e non produce momento rispetto ad A .

La tensione T , applicata nell'estremo B , ha braccio d e produce un momento antiorario:

$$\mathcal{M}_T = Td.$$

Il peso dell'asta è applicato nel centro di massa dell'asta, posto a distanza $d/2$ da A , e produce un momento orario:

$$\mathcal{M}_P = m_1g\frac{d}{2}.$$

La condizione di equilibrio rotazionale è:

$$Td - m_1g\frac{d}{2} = 0.$$

Semplificando d :

$$T - \frac{m_1g}{2} = 0.$$

Quindi:

$$T = \frac{m_1g}{2}.$$

Poiché:

$$T = m_2g,$$

si ottiene:

$$m_2g = \frac{m_1g}{2}.$$

Semplificando g :

$$m_2 = \frac{m_1}{2}.$$

Pertanto:

$$m_1 = 2m_2.$$

Numericamente:

$$\boxed{m_1 = 20 \text{ kg}}$$

Equilibrio delle forze verticali Scegliamo l'asse y verticale con verso positivo rivolto verso l'alto.

Sull'asta agiscono:

- la componente verticale R_A della reazione vincolare, diretta verso l'alto;
- la tensione T , diretta verso l'alto;
- il peso m_1g , diretto verso il basso.

La condizione di equilibrio traslazionale è:

$$R_A + T - m_1g = 0.$$

Ricavando la reazione:

$$R_A = m_1g - T.$$

Poiché $T = m_2g$:

$$R_A = (m_1 - m_2)g.$$

Sostituendo $m_1 = 20 \text{ kg}$ e $m_2 = 10 \text{ kg}$:

$$R_A = (20 - 10) \cdot 9.81.$$

Pertanto:

$$R_A = 98.1 \text{ N}$$

La reazione è diretta verticalmente verso l'alto.
Non sono presenti forze orizzontali, quindi:

$$R_{Ax} = 0.$$

Il modulo della reazione vincolare è dunque:

$$|\vec{R}_A| = 98.1 \text{ N}$$

b) Velocità angolare per $\theta = \pi/2$

Dopo il taglio del filo, sull'asta agiscono:

- la forza peso m_1g ;
- la reazione della cerniera in A ;
- il momento resistente $\mathcal{M}_r = k\theta$.

La reazione vincolare applicata in A non compie lavoro, perché il punto A rimane fermo durante la rotazione.

Per determinare la velocità angolare usiamo il **teorema dell'energia cinetica**:

$$W_{\text{tot}} = W_g + W_r = \Delta E_k.$$

Il sistema parte da fermo, quindi:

$$E_{k,i} = 0.$$

Quando l'asta raggiunge l'angolo θ , la sua energia cinetica è:

$$E_{k,f} = \frac{1}{2} I_A \omega^2.$$

Pertanto:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} I_A \omega^2.$$

Momento d'inerzia dell'asta Il momento d'inerzia di un'asta omogenea rispetto a un asse ortogonale all'asta e passante per un estremo è:

$$I_A = \frac{1}{3} m_1 d^2.$$

Sostituendo:

$$I_A = \frac{1}{3} \cdot 20 \cdot (0.80)^2.$$

$$I_A = \frac{12.8}{3}.$$

$$\boxed{I_A \simeq 4.27 \text{ kg m}^2}$$

Lavoro della forza peso Quando l'asta passa dalla posizione orizzontale alla posizione verticale, il suo centro di massa scende di una distanza:

$$\Delta h = \frac{d}{2}.$$

La forza peso e lo spostamento del centro di massa hanno lo stesso verso, quindi il lavoro della forza peso è positivo:

$$W_g = m_1 g \frac{d}{2}.$$

Numericamente:

$$W_g = 20 \cdot 9.81 \cdot \frac{0.80}{2}.$$

$$\boxed{W_g = 78.48 \text{ J}}$$

Lavoro del momento resistente Il momento resistente si oppone alla rotazione.

Indicando come positivo il verso di rotazione dell'asta, il momento resistente deve essere scritto con segno negativo:

$$\mathcal{M}_r = -k\theta.$$

Il lavoro di un momento variabile è:

$$W_r = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \mathcal{M}_r d\theta.$$

Poiché l'asta parte da $\theta_i = 0$ e arriva a $\theta_f = \pi/2$:

$$W_r = \int_0^{\pi/2} (-k\theta) d\theta.$$

Portando fuori la costante k :

$$W_r = -k \int_0^{\pi/2} \theta d\theta.$$

Integrando:

$$W_r = -k \left[\frac{\theta^2}{2} \right]_0^{\pi/2}.$$

Pertanto:

$$W_r = -\frac{1}{2}k \left(\frac{\pi}{2} \right)^2.$$

Numericamente:

$$W_r = -\frac{1}{2} \cdot 50 \left(\frac{\pi}{2} \right)^2.$$

$$\boxed{W_r \simeq -61.69 \text{ J}}$$

Il lavoro è negativo perché il momento resistente si oppone al verso della rotazione.

Applicazione del teorema dell'energia cinetica Scriviamo:

$$W_g + W_r = \Delta E_k.$$

Sostituendo le espressioni trovate:

$$m_1 g \frac{d}{2} - \frac{1}{2}k \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 = \frac{1}{2}I_A \omega^2.$$

Numericamente:

$$78.48 - 61.69 = \frac{1}{2} \cdot 4.27 \omega^2.$$

$$16.79 = 2.135 \omega^2.$$

Da cui:

$$\omega^2 = \frac{16.79}{2.135}.$$

$$\omega^2 \simeq 7.87.$$

Pertanto:

$$\boxed{\omega \simeq 2.81 \text{ rad/s}}$$

11 Esercizio 6.24 - Sistema rigido formato da un'asta e una sfera

Testo dell'esercizio

Un corpo rigido è costituito da:

- un'asta omogenea di massa

$$m = 8 \text{ kg}$$

e lunghezza

$$d = 0.50 \text{ m};$$

- una sfera piena e omogenea di massa

$$m_s = 3m$$

e raggio

$$r = \frac{d}{4}.$$

L'asta e la sfera sono saldate nel punto O .

Il sistema può ruotare senza attrito attorno a un asse fisso orizzontale passante per O e ortogonale al piano del disegno.

Per mantenere il sistema in equilibrio statico, con l'asta orizzontale, nel punto P viene applicata una forza verticale $\vec{F}$.

Calcolare:

1. il modulo della forza F e della reazione vincolare R_N nel punto O ;

Successivamente la forza $\vec{F}$ viene rimossa e il sistema ruota sotto l'azione della forza peso, con la sfera che scende e l'asta che sale.

Calcolare:

2. l'accelerazione angolare nell'istante iniziale del moto;
3. la velocità angolare ω nell'istante in cui l'asta raggiunge la posizione verticale.

Rappresentazione del sistema

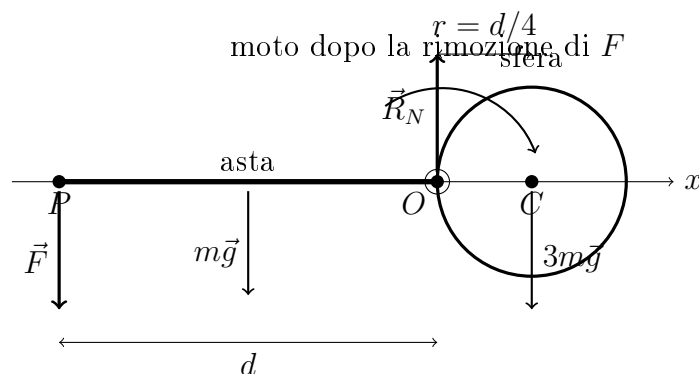


Figura 9: Sistema formato da un'asta e da una sfera saldate nel punto O .

Dati

$$m = 8 \text{ kg}, \quad d = 0.50 \text{ m},$$

$$m_s = 3m = 24 \text{ kg}, \quad r = \frac{d}{4} = 0.125 \text{ m}.$$

Soluzione

Scegliamo l'asse x orizzontale con origine nel punto O e verso positivo rivolto verso il centro della sfera.

L'asta si trova quindi a sinistra di O , mentre il centro della sfera si trova a destra di O .

a) Forza F e reazione vincolare R_N

Il sistema si trova inizialmente in equilibrio statico.

Devono quindi essere soddisfatte le condizioni:

$$\sum \vec{F} = 0$$

e

$$\sum \mathcal{M}_O = 0.$$

Equilibrio dei momenti rispetto a O Scegliamo come positivi i momenti che tendono a produrre una rotazione antioraria.

La reazione vincolare $\vec{R}_N$ è applicata nel punto O , quindi il suo braccio è nullo e non produce momento rispetto a O :

$$\mathcal{M}_{R_N} = 0.$$

La forza $\vec{F}$ è applicata nel punto P , a distanza d da O , ed è diretta verso il basso. Poiché è applicata a sinistra di O , produce un momento antiorario:

$$\mathcal{M}_F = Fd.$$

Il peso dell'asta è applicato nel suo centro di massa, posto a distanza $d/2$ da O .
Anche il peso dell'asta produce un momento antiorario:

$$\mathcal{M}_{P,\text{asta}} = mg\frac{d}{2}.$$

Il peso della sfera è applicato nel suo centro C , posto a distanza $r = d/4$ dal punto O .
Il peso della sfera produce un momento orario:

$$\mathcal{M}_{P,\text{sfera}} = -3mgr.$$

La condizione di equilibrio rotazionale è quindi:

$$Fd + mg\frac{d}{2} - 3mgr = 0.$$

Poiché:

$$r = \frac{d}{4},$$

si ottiene:

$$Fd + mg\frac{d}{2} - 3mg\frac{d}{4} = 0.$$

Raccogliendo mgd :

$$Fd + mgd\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right) = 0.$$

$$Fd - \frac{mgd}{4} = 0.$$

Pertanto:

$$Fd = \frac{mgd}{4}.$$

Semplificando d :

$$\boxed{F = \frac{mg}{4}}$$

Sostituendo i dati:

$$F = \frac{8 \cdot 9.81}{4}.$$

$$\boxed{F = 19.62 \text{ N}}$$

La forza $\vec{F}$ deve essere diretta verticalmente verso il basso.

Equilibrio delle forze Tutte le forze applicate al sistema sono verticali. Non essendoci forze orizzontali:

$$R_{Nx} = 0.$$

Scegliamo come positivo il verso verticale rivolto verso l'alto.
La condizione di equilibrio delle forze verticali è:

$$R_N - F - mg - 3mg = 0.$$

Quindi:

$$R_N = F + 4mg.$$

Sostituendo:

$$F = \frac{mg}{4},$$

si ottiene:

$$R_N = \frac{mg}{4} + 4mg.$$

$$R_N = \left(\frac{1}{4} + 4\right) mg.$$

$$R_N = \frac{17}{4} mg.$$

Numericamente:

$$R_N = \frac{17}{4} \cdot 8 \cdot 9.81.$$

Pertanto:

$$R_N \simeq 333.5 \text{ N}$$

La reazione vincolare è diretta verticalmente verso l'alto.

b) Accelerazione angolare iniziale

Dopo la rimozione della forza $\vec{F}$, sul sistema agiscono:

- il peso dell'asta;
- il peso della sfera;
- la reazione vincolare in O .

La reazione vincolare non produce momento rispetto a O , perché è applicata direttamente nel punto O .

Applichiamo la seconda equazione cardinale della dinamica rotazionale:

$$\sum \mathcal{M}_O = I_O \alpha.$$

Momento risultante iniziale Nella posizione orizzontale, il peso della sfera tende a far scendere la sfera e a far salire l'asta.

Il modulo del momento risultante è:

$$\mathcal{M}_{\text{ris}} = 3mgr - mg\frac{d}{2}.$$

Sostituendo $r = d/4$:

$$\mathcal{M}_{\text{ris}} = 3mg\frac{d}{4} - mg\frac{d}{2}.$$

$$\mathcal{M}_{\text{ris}} = mgd\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right).$$

$$\boxed{\mathcal{M}_{\text{ris}} = \frac{mgd}{4}}$$

Numericamente:

$$\mathcal{M}_{\text{ris}} = \frac{8 \cdot 9.81 \cdot 0.50}{4}.$$

$$\boxed{\mathcal{M}_{\text{ris}} = 9.81 \text{ N m}}$$

Momento d'inerzia dell'asta L'asta ruota attorno a un asse ortogonale all'asta e passante per un suo estremo.

Il suo momento d'inerzia è:

$$I_{\text{asta},O} = \frac{1}{3}md^2.$$

Numericamente:

$$I_{\text{asta},O} = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot (0.50)^2.$$

$$I_{\text{asta},O} \simeq 0.667 \text{ kg m}^2.$$

Momento d'inerzia della sfera Il momento d'inerzia di una sfera piena rispetto a un asse passante per il suo centro è:

$$I_{\text{sfera},C} = \frac{2}{5}(3m)r^2.$$

L'asse di rotazione passa però per il punto O , distante r dal centro C della sfera. Applichiamo quindi il teorema di Huygens–Steiner:

$$I_{\text{sfera},O} = I_{\text{sfera},C} + (3m)r^2.$$

Pertanto:

$$I_{\text{sfera},O} = \frac{2}{5}(3m)r^2 + 3mr^2.$$

$$I_{\text{sfera},O} = \frac{7}{5}(3m)r^2.$$

Poiché $r = d/4$:

$$I_{\text{sfera},O} = \frac{21}{5}m \frac{d^2}{16}.$$

$$I_{\text{sfera},O} = \frac{21}{80}md^2.$$

Numericamente:

$$I_{\text{sfera},O} = \frac{21}{80} \cdot 8 \cdot (0.50)^2.$$

$$I_{\text{sfera},O} = 0.525 \text{ kg m}^2.$$

Momento d'inerzia totale

$$I_O = I_{\text{asta},O} + I_{\text{sfera},O}.$$

$$I_O = \frac{1}{3}md^2 + \frac{21}{80}md^2.$$

Portando allo stesso denominatore:

$$I_O = \left(\frac{80}{240} + \frac{63}{240} \right) md^2.$$

$$\boxed{I_O = \frac{143}{240}md^2}$$

Numericamente:

$$I_O = 0.667 + 0.525.$$

$$\boxed{I_O \simeq 1.192 \text{ kg m}^2}$$

Calcolo dell'accelerazione angolare Dalla seconda equazione cardinale:

$$\mathcal{M}_{\text{ris}} = I_O \alpha_0.$$

Pertanto:

$$\alpha_0 = \frac{\mathcal{M}_{\text{ris}}}{I_O}.$$

Sostituendo:

$$\alpha_0 = \frac{9.81}{1.192}.$$

$$\boxed{\alpha_0 \simeq 8.23 \text{ rad/s}^2}$$

L'accelerazione angolare è diretta nel verso in cui la sfera scende e l'asta sale.

c) Velocità angolare quando l'asta è verticale

Per determinare la velocità angolare utilizziamo la **conservazione dell'energia meccanica**.

Consideriamo:

- la posizione iniziale A , con l'asta orizzontale e il sistema fermo;
- la posizione finale B , con l'asta verticale verso l'alto e la sfera sotto il punto O .

Poiché:

- non sono presenti attriti;
- la forza peso è conservativa;
- la reazione vincolare in O non compie lavoro, perché il punto O rimane fermo;

l'energia meccanica si conserva:

$$E_{k,A} + E_{p,A} = E_{k,B} + E_{p,B}.$$

Energia nella posizione iniziale Il sistema parte da fermo:

$$E_{k,A} = 0.$$

Scegliamo come livello di riferimento dell'energia potenziale gravitazionale la quota iniziale dei centri di massa dell'asta e della sfera.

Pertanto:

$$E_{p,A} = 0.$$

Energia nella posizione finale Quando l'asta raggiunge la posizione verticale:

- il centro di massa dell'asta è salito di una distanza $d/2$;
- il centro della sfera è sceso di una distanza $r = d/4$.

L'energia potenziale finale dell'asta è:

$$E_{p,\text{asta}} = mg\frac{d}{2}.$$

L'energia potenziale finale della sfera è:

$$E_{p,\text{sfera}} = 3mg(-r).$$

Il segno è negativo perché il centro della sfera si trova sotto il livello di riferimento iniziale.

L'energia potenziale totale finale è quindi:

$$E_{p,B} = mg\frac{d}{2} - 3mgr.$$

Sostituendo $r = d/4$:

$$E_{p,B} = mg\frac{d}{2} - 3mg\frac{d}{4}.$$

$$E_{p,B} = mgd\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right).$$

$$\boxed{E_{p,B} = -\frac{mgd}{4}}$$

L'energia cinetica finale è esclusivamente rotazionale:

$$E_{k,B} = \frac{1}{2}I_O\omega^2.$$

Applicazione della conservazione dell'energia Scriviamo:

$$E_{k,A} + E_{p,A} = E_{k,B} + E_{p,B}.$$

Sostituendo:

$$0 + 0 = \frac{1}{2}I_O\omega^2 - \frac{mgd}{4}.$$

Pertanto:

$$\frac{1}{2}I_O\omega^2 = \frac{mgd}{4}.$$

Ricavando ω :

$$\omega = \sqrt{\frac{mgd}{2I_O}}.$$

Sostituendo i dati:

$$\omega = \sqrt{\frac{8 \cdot 9.81 \cdot 0.50}{2 \cdot 1.192}}.$$

$$\omega = \sqrt{16.46}.$$

Pertanto:

$$\boxed{\omega \simeq 4.06 \text{ rad/s}}$$

12 Esercizio 6.25 - Sistema formato da due aste e un disco

Testo dell'esercizio

Un corpo rigido è costituito da:

- un'asta omogenea di massa

$$m_2 = 2 \text{ kg}$$

e lunghezza

$$d = 0.15 \text{ m};$$

- un disco omogeneo di massa

$$m_1 = 6 \text{ kg}$$

e raggio

$$R = 0.10 \text{ m};$$

- una seconda asta, uguale alla prima, di massa m_2 e lunghezza d .

Le due aste sono saldate ai bordi opposti del disco lungo uno stesso diametro.

Il sistema giace in un piano verticale e può ruotare senza attrito attorno a un asse orizzontale passante per l'estremo P della prima asta e ortogonale al piano del disegno.

Inizialmente il sistema è mantenuto in equilibrio, con le aste orizzontali, mediante una forza verticale $\vec{F}$ applicata all'estremo Q della seconda asta.

Calcolare:

1. il modulo della forza F e della reazione vincolare R_N nel punto P ;

A un certo istante la forza $\vec{F}$ cessa di agire e il sistema è libero di ruotare sotto l'azione della forza peso.

Calcolare:

2. la velocità angolare ω del sistema quando le aste raggiungono la posizione verticale.

Rappresentazione del sistema

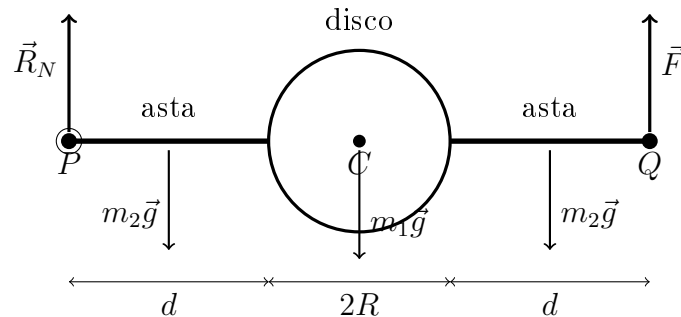


Figura 10: Sistema rigido formato da due aste uguali e da un disco.

Dati

$$m_1 = 6 \text{ kg}, \quad m_2 = 2 \text{ kg},$$

$$d = 0.15 \text{ m}, \quad R = 0.10 \text{ m}.$$

La massa totale del sistema è:

$$M_{\text{tot}} = m_1 + 2m_2.$$

$$M_{\text{tot}} = 6 + 2 \cdot 2 = 10 \text{ kg}.$$

Posizioni dei centri di massa

Scegliamo un asse x orizzontale con origine nel punto P e verso positivo diretto verso Q .

Il centro di massa della prima asta si trova a distanza:

$$x_1 = \frac{d}{2}.$$

Il centro del disco si trova a distanza:

$$x_C = d + R.$$

Il centro di massa della seconda asta si trova a distanza:

$$x_2 = d + 2R + \frac{d}{2} = \frac{3d}{2} + 2R.$$

L'estremo Q si trova a distanza:

$$x_Q = 2d + 2R.$$

Numericamente:

$$x_1 = 0.075 \text{ m},$$

$$x_C = 0.15 + 0.10 = 0.25 \text{ m},$$

$$x_2 = \frac{3}{2} \cdot 0.15 + 2 \cdot 0.10 = 0.425 \text{ m},$$

$$x_Q = 2 \cdot 0.15 + 2 \cdot 0.10 = 0.50 \text{ m}.$$

Soluzione

a) Forza F e reazione vincolare R_N

Il sistema è inizialmente in equilibrio statico.

Devono quindi essere soddisfatte le condizioni:

$$\sum \vec{F} = 0$$

e

$$\sum \mathcal{M}_P = 0.$$

In questo punto non viene utilizzato il teorema del lavoro, perché il sistema è fermo e non avviene alcuno spostamento.

Equilibrio dei momenti rispetto a P La reazione vincolare $\vec{R}_N$ è applicata direttamente nel punto P . Il suo braccio è quindi nullo e il suo momento rispetto a P è:

$$\mathcal{M}_{R_N} = 0.$$

Scegliamo come positivi i momenti antiorari.

La forza $\vec{F}$ è diretta verso l'alto e produce un momento antiorario:

$$\mathcal{M}_F = Fx_Q.$$

I pesi dei tre corpi sono diretti verso il basso e producono momenti orari:

$$\mathcal{M}_{P,1} = -m_2gx_1,$$

$$\mathcal{M}_{P,\text{disco}} = -m_1gx_C,$$

$$\mathcal{M}_{P,2} = -m_2gx_2.$$

La condizione di equilibrio rotazionale è quindi:

$$Fx_Q - m_2gx_1 - m_1gx_C - m_2gx_2 = 0.$$

Da cui:

$$F = \frac{m_2gx_1 + m_1gx_C + m_2gx_2}{x_Q}.$$

Sostituendo le distanze:

$$F = \frac{m_2g\frac{d}{2} + m_1g(d+R) + m_2g\left(\frac{3d}{2} + 2R\right)}{2d+2R}.$$

Raccogliendo g :

$$F = g \frac{m_2\frac{d}{2} + m_1(d+R) + m_2\left(\frac{3d}{2} + 2R\right)}{2(d+R)}.$$

I due termini relativi alle aste possono essere sommati:

$$m_2\frac{d}{2} + m_2\left(\frac{3d}{2} + 2R\right) = m_2(2d+2R).$$

Quindi:

$$F = g \frac{2m_2(d+R) + m_1(d+R)}{2(d+R)}.$$

Semplificando $(d+R)$:

$$F = \frac{(m_1 + 2m_2)g}{2}.$$

Pertanto:

$$F = \frac{M_{\text{tot}}g}{2}$$

Numericamente:

$$F = \frac{10 \cdot 9.81}{2}.$$

$$F = 49.05 \text{ N}$$

La forza $\vec{F}$ è diretta verticalmente verso l'alto.

Equilibrio delle forze Non agiscono forze orizzontali, quindi:

$$R_{Nx} = 0.$$

Scegliamo come positivo il verso verticale rivolto verso l'alto.
Le forze verticali sono:

- la reazione R_N , verso l'alto;
- la forza F , verso l'alto;
- i pesi dei due bastoni e del disco, verso il basso.

La condizione di equilibrio traslazionale è:

$$R_N + F - (m_1 + 2m_2)g = 0.$$

Ricavando la reazione:

$$R_N = (m_1 + 2m_2)g - F.$$

Poiché:

$$F = \frac{(m_1 + 2m_2)g}{2},$$

si ottiene:

$$R_N = \frac{(m_1 + 2m_2)g}{2}.$$

Numericamente:

$$R_N = \frac{10 \cdot 9.81}{2}.$$

Pertanto:

$$R_N = 49.05 \text{ N}$$

La reazione vincolare è diretta verticalmente verso l'alto.

b) Velocità angolare quando le aste sono verticali

Quando la forza $\vec{F}$ cessa di agire, il sistema parte da fermo e ruota sotto l'azione della forza peso.

Per determinare la velocità angolare utilizziamo la **conservazione dell'energia meccanica**.

Consideriamo:

- la posizione iniziale A , con le aste orizzontali;
- la posizione finale B , con le aste verticali e il sistema disposto sotto il punto P .

La conservazione dell'energia meccanica può essere applicata perché:

- non sono presenti attriti;
- la forza peso è conservativa;
- la reazione vincolare in P non compie lavoro, poiché il punto P rimane fermo;
- la forza $\vec{F}$ non agisce più.

Pertanto:

$$E_{k,A} + E_{p,A} = E_{k,B} + E_{p,B}.$$

Centro di massa del sistema La coordinata del centro di massa rispetto a P è:

$$x_{CM} = \frac{m_2 x_1 + m_1 x_C + m_2 x_2}{m_1 + 2m_2}.$$

Sostituendo:

$$x_{CM} = \frac{2 \cdot 0.075 + 6 \cdot 0.25 + 2 \cdot 0.425}{10}.$$

$$x_{CM} = \frac{0.15 + 1.50 + 0.85}{10}.$$

$$\boxed{x_{CM} = 0.25 \text{ m}}$$

Il centro di massa complessivo coincide quindi con il centro del disco.

Quando il sistema passa dalla posizione orizzontale alla posizione verticale verso il basso, il centro di massa scende di:

$$h = x_{CM} = 0.25 \text{ m}.$$

Energia nella posizione iniziale Il sistema parte da fermo:

$$E_{k,A} = 0.$$

Poniamo uguale a zero l'energia potenziale nella posizione finale B .

Nella posizione iniziale il centro di massa si trova a un'altezza x_{CM} rispetto alla posizione finale, quindi:

$$E_{p,A} = M_{\text{tot}} g x_{CM}.$$

Energia nella posizione finale L'energia potenziale finale è stata scelta uguale a zero:

$$E_{p,B} = 0.$$

L'energia cinetica finale è l'energia cinetica di rotazione attorno all'asse passante per P :

$$E_{k,B} = \frac{1}{2} I_P \omega^2.$$

La conservazione dell'energia diventa:

$$0 + M_{\text{tot}} g x_{CM} = \frac{1}{2} I_P \omega^2 + 0.$$

Quindi:

$$M_{\text{tot}} g x_{CM} = \frac{1}{2} I_P \omega^2.$$

Momento d'inerzia della prima asta La prima asta ruota attorno a un asse passante per il suo estremo P :

$$I_{1,P} = \frac{1}{3} m_2 d^2.$$

Sostituendo:

$$I_{1,P} = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot (0.15)^2.$$

$$\boxed{I_{1,P} = 0.015 \text{ kg m}^2}$$

Momento d'inerzia del disco Il momento d'inerzia del disco rispetto all'asse passante per il suo centro è:

$$I_C = \frac{1}{2} m_1 R^2.$$

L'asse di rotazione passa però per P , che dista dal centro del disco:

$$PC = d + R.$$

Applichiamo il teorema di Huygens–Steiner:

$$I_{\text{disco},P} = I_C + m_1 (d + R)^2.$$

Quindi:

$$I_{\text{disco},P} = \frac{1}{2} m_1 R^2 + m_1 (d + R)^2.$$

Sostituendo:

$$I_{\text{disco},P} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot (0.10)^2 + 6 \cdot (0.25)^2.$$

$$I_{\text{disco},P} = 0.030 + 0.375.$$

$$\boxed{I_{\text{disco},P} = 0.405 \text{ kg m}^2}$$

Momento d'inerzia della seconda asta Il momento d'inerzia della seconda asta rispetto a un asse passante per il proprio centro di massa è:

$$I_{2,CM} = \frac{1}{12}m_2d^2.$$

La distanza tra il centro della seconda asta e il punto P è:

$$x_2 = \frac{3d}{2} + 2R.$$

Applicando il teorema di Huygens–Steiner:

$$I_{2,P} = I_{2,CM} + m_2x_2^2.$$

Quindi:

$$I_{2,P} = \frac{1}{12}m_2d^2 + m_2 \left(\frac{3d}{2} + 2R \right)^2.$$

Sostituendo:

$$I_{2,P} = \frac{1}{12} \cdot 2 \cdot (0.15)^2 + 2 \cdot (0.425)^2.$$

$$I_{2,P} = 0.00375 + 0.36125.$$

$$\boxed{I_{2,P} = 0.365 \text{ kg m}^2}$$

Momento d'inerzia totale

$$I_P = I_{1,P} + I_{\text{disco},P} + I_{2,P}.$$

$$I_P = 0.015 + 0.405 + 0.365.$$

$$\boxed{I_P = 0.785 \text{ kg m}^2}$$

Calcolo della velocità angolare Dalla conservazione dell'energia:

$$M_{\text{tot}}gx_{CM} = \frac{1}{2}I_P\omega^2.$$

Ricavando ω :

$$\omega = \sqrt{\frac{2M_{\text{tot}}gx_{CM}}{I_P}}.$$

Sostituendo i dati:

$$\omega = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \cdot 9.81 \cdot 0.25}{0.785}}.$$

$$\omega = \sqrt{\frac{49.05}{0.785}}.$$

$$\omega \simeq \sqrt{62.48}.$$

Pertanto:

$$\boxed{\omega \simeq 7.91 \text{ rad/s}}$$